

Практическая работа №2

Построение структурной модели исполнительного двигателя постоянного тока (ДПТ) с постоянными магнитами

2.1. Теоретическая часть

В качестве исполнительного двигателя разрабатываемых САУ будем использовать обычный микродвигатель постоянного тока с постоянными магнитами, который используется в бытовых приборах, детских игрушках, но может использоваться и в САУ.

Часто такой двигатель снабжается редуктором, для уменьшения скорости вращения до требуемого значения.



Рис. 2.1. Микродвигатель постоянного тока с постоянными магнитами без редуктора и с редуктором

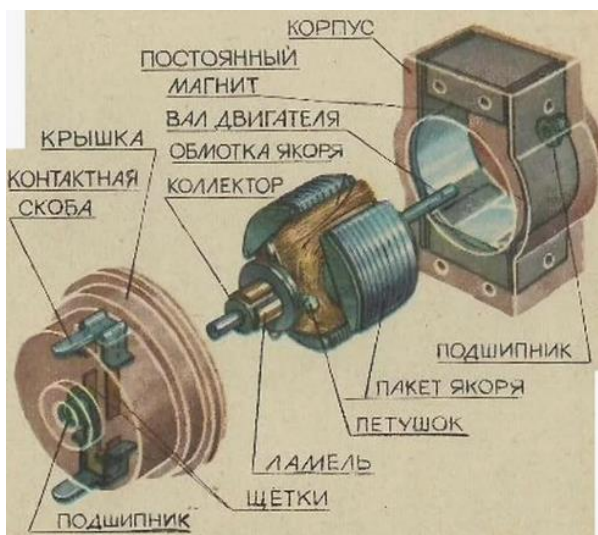


Рис. 2.2. Устройство микродвигатель постоянного тока с постоянными магнитами

Работа данного двигателя описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} u(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + K_f \omega(t), \\ J \frac{d\omega(t)}{dt} = K_f i_a(t) - M_e(t), \\ \frac{d\varphi(t)}{dt} = \omega(t), \end{cases} \quad (2.1)$$

где $u(t)$ – мгновенные значения напряжения, подаваемого на двигатель; R_a – сопротивление обмотки якоря (ОЯ); $i_a(t)$ – мгновенное значение тока ОЯ; L_a – индуктивность ОЯ; K_f – коэффициент, зависящий от величины магнитного потока, создаваемого постоянными магнитами; $\omega(t)$ – частота вращения якоря; J – момент инерции якоря со всеми устройствами на валу; $M(t)$ – электромагнитный момент машины, развиваемый двигателем; M_e – момент сил сопротивления на валу машины; $\varphi(t)$ – угол поворота вала двигателя; t – время.

Для построения структурной схемы решения системы уравнений (2.1) в среде Simulink воспользуемся следующим алгоритмом.

1. Систему уравнений (2.1) приводим к канонической форме Коши путем выражения старшей производной в каждом уравнении:

$$\begin{cases} \frac{di_a(t)}{dt} = \frac{1}{L_a} (u(t) - R_a i_a(t) - K_f \omega(t)), \\ \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{1}{J} (K_f i_a(t) - M_n(t) - M_0(t)), \\ \frac{d\varphi(t)}{dt} = \omega(t). \end{cases} \quad (2.2)$$

2. Для формирования сигналов $u(t)$, $M_n(t)$, $M_0(t)$ в рабочем окне

Simulink выставляем блоки ступенчатых воздействий . В качестве параметров этих блоков задаем: *Step time* = 0; *Initial value* = 0; *Final value* = M_n , или M_0 , или U_n ; *Simple time* = 0.

3. Для первых двух уравнений в рабочем окне Simulink выставляем два сумматора . В качестве параметров сумматоров задаем количество входов и знак (+/-) каждого входа. На вход каждого сумматора будут подаваться величины из соответствующих скобок системы уравнений (2.2).

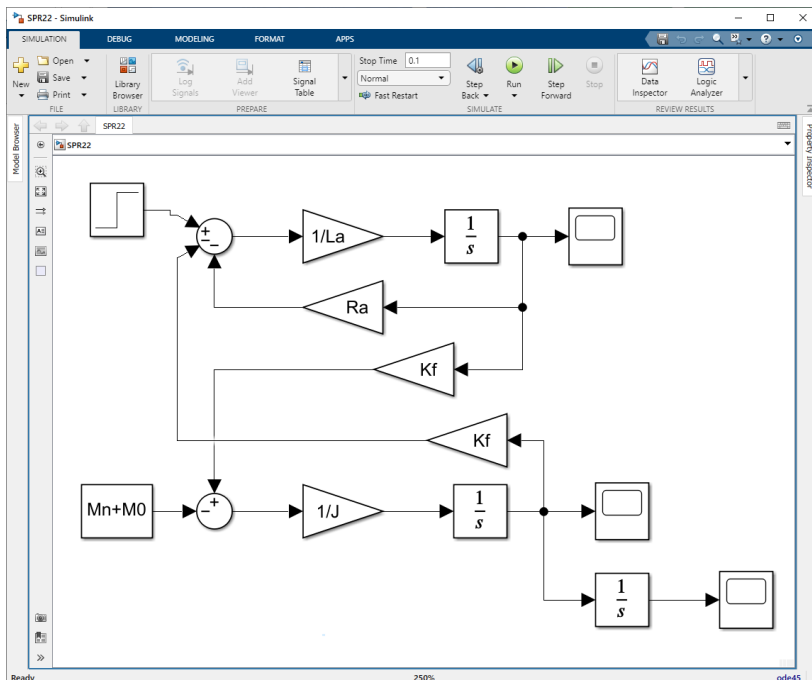


Рис. 2.3. Структурная модель ДПТ в Simulink

4. С выходов сумматоров снимаются сигналы, которые подаются

на усилительные звенья $\frac{1}{J}$ или $\frac{1}{La}$, умножающие сигналы с выходов сумматоров на величины, стоящие перед скобками. Для данных звеньев задаем численные значения коэффициентов передачи. Сигналы, снимаемые с выходов данных звеньев, равны производным, стоящим в левых частях уравнений.

5. С помощью интеграторов $\frac{1}{s}$ осуществляется понижение порядка производной. Сигналы, полученные после интеграторов, умножаем на соответствующие коэффициенты аналогично п. 4.

6. Для фиксации решения системы уравнений динамики МПТ ставим измерительный блок Scope. В качестве параметров данного блока можно указать количество входов.

7. В результате после соединения всех блоков структурная схема решения системы уравнений (2.1) принимает вид, показанный на рис. 2.3.

Следует отметить, что третье уравнение в системе (2.2) представлено здесь дополнительным интегратором в ветви сигнала $\omega(t)$.

8. Для задания численных значений переменных создаем скрипт на языке MatLab. Для этого в главном окне MatLab нажимаем кнопку *New Script* (слева в верхнем кнопочном меню). В текстовом редакторе системы программирования MatLab набираем текст программы (см. ниже). В качестве исходных данных задаем параметры двигателя для своего варианта задания. Значения параметров U , P_2 , n_n , M_n , I_n , I_p берем из таблицы 14.1, стр. 128-129 справочника по электрическим машинам, Т2). Значения параметров L_{30} , L_1 , d_{30} берем из таблицы 14.4, стр. 132.

Текст программы:

```
%=====
%Параметры ДПТ с постоянными магнитами
%=====
U = 29; %напряжение, В
P2 = 0.46; %номинальная мощность, Вт
nn = 9000; %номинальная частота вращения, об/мин
Mn = 0.49e-3; %номинальный полезный момент, Нм
In = 0.1; %номинальный ток, А
Ip = 0.7; %пусковой ток, А
L30 = 46e-3; %длина машины, м
L1 = 7e-3; %длина свободного конца вала, м
d30 = 20e-3; %диаметр машины, м
```

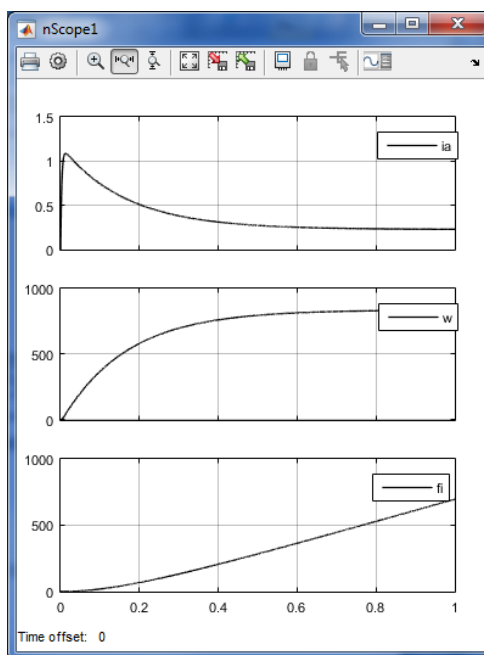


Рис. 2.4. Результаты расчета модели ДПТ

```

%=====
Ra = U/Ip; %сопротивление обмотки якоря, Ом
wn = nn*2*pi/60; %номинальная угловая скорость, рад/с
La = 0.5*U/In/wn; %индуктивность обмотки якоря, Гн
Kf = (U-Ra*In)/wn; %постоянная машины
M = Kf*In; %развиваемый номинальный момент на валу, Нм
M0 = M - Mn; %момент трения, Нм
L = (L30-L1)*0.4; %длина якоря, м
D = d30 * 0.8; %диаметр якоря, м
J = 800*D^4*L*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
%=====

```



9. Нажимаем кнопку и запускаем скрипт на расчет.

10. После этого переходим опять в окно MatLab Simulink и осу-

ществляем расчет модели нажатием кнопки  на панели управления Simulink.

11. Результаты моделирования смотрим по двойному щелчку по соответствующим блокам Scope.

12. Результаты расчета МПТ в форме графиков $i_a(t)$, $\omega(t)$ и $\varphi(t)$, полученные с помощью моделей рис. 2.2 приведены на рис. 2.4.

2.1. Экспериментальная часть

1. Получите у преподавателя данные для построения модели ДПТ. Рассчитайте параметры всех элементов структурных моделей обеих машин.

2. В среде Simulink постройте структурную схему ДПТ (рис. 2.3) и осуществите имитацию пуска ДПТ под нагрузкой. Зафиксируйте результат (осциллограммы изменения тока ОЯ, частоты вращения якоря и угла поворота якоря (рис. 2.4)).

3. В отчете приведите исходные данные ДПТ, структурную схему решения уравнений динамики ДПТ, выполненные вами в среде Simulink и осциллограммы переходных процессов.

4. В выводе по работе ответьте на вопросы:

- ✓ Для чего в САУ используются исполнительные двигатели?
- ✓ Для чего нужен механический редуктор на валу исполнительного двигателя? В каких случаях можно обойтись без него?

- ✓ В чем отличие структурной схемы решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений от структурной схемы решения одного уравнения?

Варианты ДПТ

Группа БПМ-22-ПО-1

1	Абзалов Булат Вилнурович	ДПМ-20-Н1, Н2-01
2	Абрамов Иван Алексеевич	ДПМ-20-Н1, Н2-02
3	Анашкин Илья Александрович	ДПМ-20-Н1, Н2-04
4	Аникин Данила Андреевич	ДПМ-20-Н1, Н2-05
5	Бабынина Ирина Игоревна	ДПМ-20-Н1, Н2-08
6	Балабанова Ксения Андреевна	ДПМ-20-Н1-08Т
7	Булычев Борис Юрьевич	ДПМ-20-Н1, Н2-12
8	Булычев Тимофей Николаевич	ДПМ-20-Н1, Н2-12А
9	Вашина Артем Александрович	ДПМ-20-Н1, Н2-13
10	Голубев Иван Максимович	ДПМ-20-Н1, Н2-16
11	Горохова Полина Алексеевна	ДПМ-20-Н1, Н2-17
12	Зотова Арина Алексеевна	ДПМ-25-Н1, Н2-01
13	Каблов Никита Андреевич	ДПМ-25-Н1, Н2-02
14	Кадомцев Андрей Романович	ДПМ-25-Н1, Н2-02А
15	Каневский Даниил Евгеньевич	ДПМ-25-Н1, Н2-03
16	Кожиева Амина Эдуардовна	ДПМ-25-Н1, Н2-04
17	Лопаткин Антон Алексеевич	ДПМ-25-Н1, Н2-05
18	Лысенко Максим Романович	ДПМ-25-Н1, Н2-07
19	Махров Матвей Александрович	ДПМ-25-Н1-07Т
20	Мухамедов Максим Игоревич	ДПМ-25-Н1, Н2-10А
21	Нургалиев Родион Дамирович	ДПМ-25-Н1Т-01
22	Пинкас Андрей	ДПМ-30-Н1, Н2-01/02
23	Попов Артемий Юрьевич	ДПМ-30-Н1, Н2-02/01
24	Труфманов Михаил Алексеевич	ДПМ-30-Н1, Н2-03
25	Ушакова Александра Руслановна	ДПМ-30-Н1-03Т

26	Федуков Данила Андреевич	ДПМ-30-Н1, Н2-04
27	Шармадини Елена Шалвовна	ДПМ-30-Н1, Н2-05
28	Шестаков Николай Андреевич	ДПМ-30-Н1, Н2-09

Группа БПМ-22-ПО-2

1	Бобков Егор Эдуардович	ДПМ-20-Н1, Н2-01
2	Ванина Дарья Алексеевна	ДПМ-20-Н1, Н2-02
3	Ватагина Екатерина Евгеньевна	ДПМ-20-Н1, Н2-04
4	Ворфоломеев Иван Николаевич	ДПМ-20-Н1, Н2-05
5	Герасименко Родион Денисович	ДПМ-20-Н1, Н2-08
6	Глушко Татьяна Александровна	ДПМ-20-Н1-08Т
7	Гороховатский Всеволод Максимович	ДПМ-20-Н1, Н2-12
8	Данилов Артём Дмитриевич	ДПМ-20-Н1, Н2-12А
9	Железняк Александра Андреевна	ДПМ-20-Н1, Н2-13
10	Жигалова Алина Дмитриевна	ДПМ-20-Н1, Н2-16
11	Жидков Семён Алексеевич	ДПМ-20-Н1, Н2-17
12	Зебелян Артем Валерьевич	ДПМ-25-Н1, Н2-01
13	Иванов Андрей Олегович	ДПМ-25-Н1, Н2-02
14	Исланов Адам Русланович	ДПМ-25-Н1, Н2-02А
15	Киселев Кирилл Александрович	ДПМ-25-Н1, Н2-03
16	Клычков Степан Сергеевич	ДПМ-25-Н1, Н2-04
17	Ковалева Мария Анатольевна	ДПМ-25-Н1, Н2-05
18	Козлов Фёдор Иванович	ДПМ-25-Н1, Н2-07
19	Левченко Богдан Игоревич	ДПМ-25-Н1-07Т
20	Мухортова Екатерина Федоровна	ДПМ-25-Н1, Н2-10А
21	Набатова Валерия Артемовна	ДПМ-25-Н1Т-01
22	Самсонов Николай Олегович	ДПМ-30-Н1, Н2-01/02
23	Соин Вадим Денисович	ДПМ-30-Н1, Н2-02/01
24	Тухбатулин Алексей Александрович	ДПМ-30-Н1, Н2-03
25	Филатов Илья Артемович	ДПМ-30-Н1-03Т

26	Хапилов Артём Олегович	ДПМ-30-Н1, Н2-04
27	Чулков Роман Дмитриевич	ДПМ-30-Н1, Н2-05
28	Ясакова Анастасия Михайловна	ДПМ-30-Н1, Н2-09
29	Лебкова Марина Дмитриевна	ДПМ-30-Н1, Н2-10А

Группа БПМ-22-ПО-3

1	Акперов Эмиль Бахтиярович	ДПМ-20-Н1, Н2-01
2	Воеводин Егор Олегович	ДПМ-20-Н1, Н2-02
3	Гаврилюк Александр Валерьевич	ДПМ-20-Н1, Н2-04
4	Гончаровский Максим Николаевич	ДПМ-20-Н1, Н2-05
5	Горбачев Илья Родионович	ДПМ-20-Н1, Н2-08
6	Исупов Григорий Сергеевич	ДПМ-20-Н1-08Т
7	Князев Артём Павлович	ДПМ-20-Н1, Н2-12
8	Курсов Михаил Андреевич	ДПМ-20-Н1, Н2-12А
9	Кучуков Алим Дахирович	ДПМ-20-Н1, Н2-13
10	Лебкова Марина Дмитриевна	ДПМ-20-Н1, Н2-16
11	Люпа Ростислав Александрович	ДПМ-20-Н1, Н2-17
12	Максимов Иван Дмитриевич	ДПМ-25-Н1, Н2-01
13	Макуров Михаил Павлович	ДПМ-25-Н1, Н2-02
14	Мирошниченко Андрей Петрович	ДПМ-25-Н1, Н2-02А
15	Мосягин Иван Андреевич	ДПМ-25-Н1, Н2-03
16	Николайчук Алёна Сергеевна	ДПМ-25-Н1, Н2-04
17	Оркин Родион Родионович	ДПМ-25-Н1, Н2-05
18	Петровский Даниил Юрьевич	ДПМ-25-Н1, Н2-07
19	Позоян Рафаэль Овакимович	ДПМ-25-Н1-07Т
20	Решетняк Степан Алексеевич	ДПМ-25-Н1, Н2-10А
21	Рид Екатерина Романовна	ДПМ-25-Н1 Т-01
22	Ромадова Ирина Олеговна	ДПМ-30-Н1, Н2-01/02
23	Федин Ярослав Андреевич	ДПМ-30-Н1, Н2-02/01
24	Хандусь Максим Васильевич	ДПМ-30-Н1, Н2-03

25	Хапков Михаил Евгеньевич	ДПМ-30-Н1-03Т
26	Чвиков Матвей Евгеньевич	ДПМ-30-Н1, Н2-04
27	Чекунова Марьяна Михайловна	ДПМ-30-Н1, Н2-05
28	Шумкарбеков Илим Мадиярович	ДПМ-30-Н1, Н2-09
29	Юлдашева Эмилия Дамировна	ДПМ-30-Н1, Н2-10А
30	Ямшиков Артём Владиславович	ДПМ-30-Н1, Н2-19

Группа БПМ-22-РК-1

1	Амелин Кирилл Сергеевич	ДПМ-20-Н1, Н2-01
2	Амирова Зарина Азатовна	ДПМ-20-Н1, Н2-02
3	Апарин Георгий Максимович	ДПМ-20-Н1, Н2-04
4	Баллах Денис Константинович	ДПМ-20-Н1, Н2-05
5	Гарипова Эллина Ильгизовна	ДПМ-20-Н1, Н2-08
6	Гришин Семён Евгеньевич	ДПМ-20-Н1-08Т
7	Дудко Ирина Александровна	ДПМ-20-Н1, Н2-12
8	Дудоров Артём Сергеевич	ДПМ-20-Н1, Н2-12А
9	Заруба Александр Андреевич	ДПМ-20-Н1, Н2-13
10	Иванова Ксения Анатольевна	ДПМ-20-Н1, Н2-16
11	Исраилов Элнур Авазбекович	ДПМ-20-Н1, Н2-17
12	Козин Вячеслав Викторович	ДПМ-25-Н1, Н2-01
13	Коновалов Егор Александрович	ДПМ-25-Н1, Н2-02
14	Кузнецов Данил Григорьевич	ДПМ-25-Н1, Н2-02А
15	Макаров Илья Сергеевич	ДПМ-25-Н1, Н2-03
16	Маслов Никита Дмитриевич	ДПМ-25-Н1, Н2-04
17	Мищенко Денис Александрович	ДПМ-25-Н1, Н2-05
18	Муравский Дмитрий Павлович	ДПМ-25-Н1, Н2-07
19	Нейман Алексей Дмитриевич	ДПМ-25-Н1-07Т
20	Останина Татьяна Олеговна	ДПМ-25-Н1, Н2-10А
21	Погонин Сергей Алексеевич	ДПМ-25-Н1Т-01
22	Пронин Глеб Дмитриевич	ДПМ-30-Н1, Н2-01/02

23	Савин Алексей Андреевич	ДПМ-30-Н1, Н2-02/01
24	Суров Александр Николаевич	ДПМ-30-Н1, Н2-03
25	Титов Дмитрий Александрович	ДПМ-30-Н1-03Т
26	Трафняк Семён Львович	ДПМ-30-Н1, Н2-04